

Software Design Document (SDD)

**Proyek: Rancang Bangun REST API Sistem Informasi
Manajemen Pendidikan POS PAUD MELATI AZZAHRA
Menggunakan Framework Express.js**

Tanggal: 14 November 2025

Penyusun: Ahmad Manarul Baehaqi



DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.....	3
1.1 Tujuan.....	3
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Definisi dan Akronim.....	3
1.4 Referensi.....	3
2. Deskripsi Umum Sistem.....	3
2.1 Perspektif Sistem.....	3
2.2 Fungsi Sistem Utama.....	3
2.3 Karakteristik Pengguna.....	3
2.4 Batasan Sistem.....	4
3. Arsitektur Sistem.....	4
3.1 Overview Arsitektur.....	4
3.2 Diagram Arsitektur.....	4
3.3 Deskripsi Modul.....	4
4. Desain Detail.....	4
4.1 Desain Modul.....	4
4.2 Diagram UML.....	4
4.3 Desain Basis Data.....	4
5. Desain Antarmuka.....	4
5.1 Antarmuka Pengguna.....	4
5.2 Antarmuka Perangkat Lunak.....	5
5.3 Antarmuka Perangkat Keras.....	5
6. Keamanan dan Performansi.....	5
6.1 Mekanisme Keamanan.....	5
6.2 Kinerja Sistem.....	5
6.3 Backup dan Recovery.....	5
7. Rencana Implementasi.....	5
8. Lampiran.....	5

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk mendeskripsikan rancangan teknis dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan POS PAUD MELATI AZZAHRA. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang dalam proses implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem ini merupakan aplikasi web berbasis manajemen pendidikan anak usia dini yang mencakup:

Pengguna	Hak Akses Utama
Admin	Akses penuh ke semua data
Kepala Sekolah	Melakukan Pengelolaan file dokumen laporan dan Mengelola Data APE
Guru	Membuat anekdot harian, rapor perkembangan siswa, dan mengelola data siswa

1.3 Definisi dan Akronim

Istilah	Definisi
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
POS PAUD	Pos Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Istilah	Definisi
APE	Alat Peraga Edukatif
Anekdote	Catatan harian perkembangan anak
Rapor	Laporan perkembangan peserta didik
BAN PAUD dan PNF	Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal

1.4 Referensi

1. Dokumen SRS SobatSehat.
2. IEEE 1016–2009 Standard for Software Design Descriptions.
3. Hasil Observasi dan Wawancara langsung dengan kepala sekolah dan guru POS PAUD MELATI AZZAHRA

2. Deskripsi Umum Sistem

2.1 Perspektif Sistem

Sistem ini merupakan sistem baru berbasis website yang dirancang untuk mempermudah para guru dalam melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan data, serta persiapan pembelajaran secara digital. Sistem ini memungkinkan guru untuk mengelola dokumen, membuat laporan, serta menyusun rapor peserta didik dengan lebih efisien dan terorganisir. Selain itu, platform ini juga berfungsi sebagai sarana penyimpanan data pendidikan yang terpusat dan mudah diakses kapan pun diperlukan.

Karena merupakan sistem baru, tidak ada sistem lama yang akan diintegrasikan, sehingga seluruh proses pengelolaan data akan dijalankan sepenuhnya melaluisistem ini dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh guru.

2.2 Fungsi Sistem Utama

- Login Pengguna
- Mengelola Data Siswa
- Mengelola Data Guru
- Penyimpanan file dokumen laporan
- Pembuatan dan Penyimpanan Anekdote / berita harian.
- Pembuatan dan Penyimpanan rapor perkembangan murid.
- Penyimpanan Data APE.
- Template Rapor

2.3 Karakteristik Pengguna

Terdapat tiga jenis pengguna: admin, kepala sekolah, danguru. Setiap pengguna memiliki hak akses berbeda sesuai dengan peran mereka di sistem.

Tipe Pengguna	Deskripsi	Kebutuhan Utama
Admin	Pengelola data	Akses penuh ke semua data
Kepala Sekolah	Pengelola data	Melakukan Pengelolaan file dokumen laporan, membuat template rapor dan Mengelola Data APE
Guru	Pengelola data	Melakukan Pembuatan dan Penyimpanan Anekdote / Berita harian serta Melakukan Pembuatan dan Penyimpanan Rapor Perkembangan Murid

2.4 Batasan Sistem

- Autentikasi pengguna menggunakan akun yang sudah dicreate oleh admin/operator..
- Studi kasus penelitian terbatas pada implementasi di POS PAUD Melati Azzahra, sehingga hasil penelitian tidak digeneralisasi untuk seluruh lembaga PAUD secara langsung.
- Pengujian sistem memakai *blackbox testing* dengan dilakukan menggunakan Postman untuk menguji fungsionalitas endpoint REST API.

3. Arsitektur Sistem

3.1 Overview Arsitektur

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan POS PAUD Melati Azzahra dibangun menggunakan arsitektur 3-tier, yang memisahkan peran setiap lapisan agar sistem lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara.

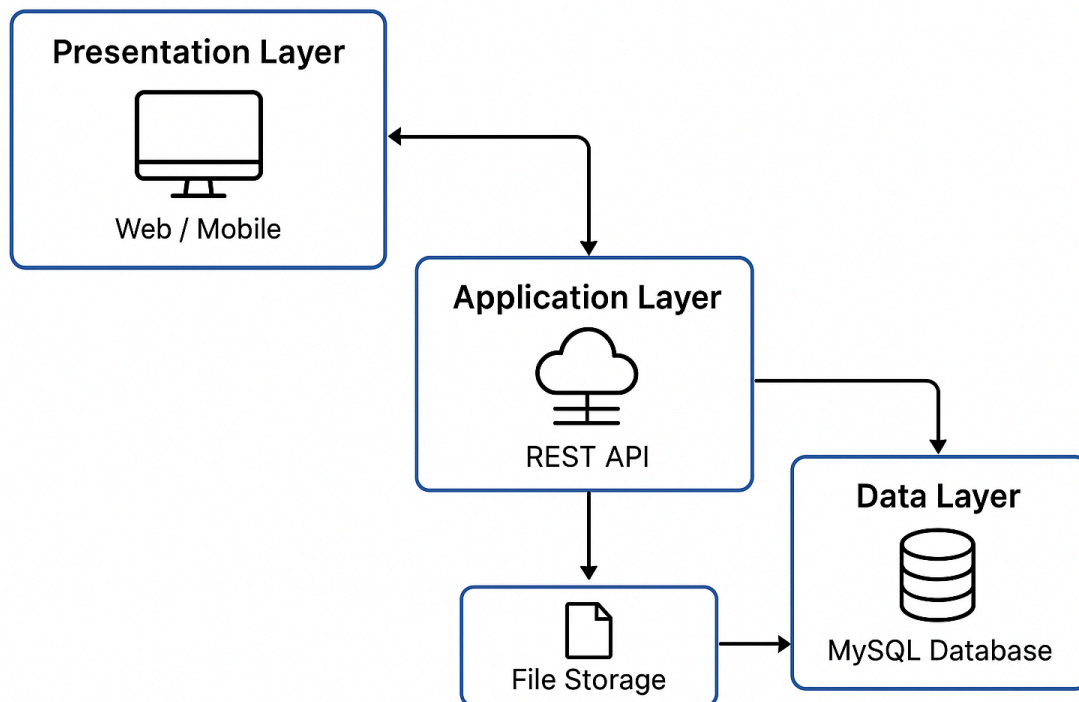
Arsitektur ini terdiri dari:

1. Presentation Layer, yaitu aplikasi antarmuka web yang berinteraksi langsung dengan pengguna seperti guru, admin/operator, dan kepala sekolah. Layer ini hanya bertugas mengirim permintaan (request) dan menampilkan respons dari API.
2. Application Layer, yaitu backend REST API yang dibangun menggunakan Express.js. Pada layer ini, seluruh logika bisnis dijalankan, termasuk autentikasi JWT, validasi role pengguna, pemrosesan data rapor, pengelolaan anekdot, dokumen, dan APE. Layer ini juga menjadi penghubung antara antarmuka pengguna dan database.
3. Data Layer, yaitu sistem penyimpanan data menggunakan MySQL melalui Prisma ORM. Layer ini bertanggung jawab menyimpan seluruh data siswa, guru,

dokumen, template rapor, log aktivitas, hingga foto dan file yang diunggah melalui sistem.

Pemilahan arsitektur ini memastikan bahwa setiap bagian sistem dapat dikembangkan dan diuji secara independen tanpa mengganggu komponen lain.

3.2 Diagram Arsitektur



3.3 Deskripsi Modul

- Modul Autentikasi

Modul ini mengelola proses login pengguna dengan validasi email dan password yang dienkripsi. Modul menghasilkan JWT token yang digunakan untuk mengakses endpoint lain. Selain itu, setiap aktivitas login dicatat dalam modul Activity Log.

- Modul Manajemen User

Modul ini menangani pengelolaan data pengguna, termasuk admin/operator, guru, dan kepala sekolah. Modul hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses tertentu. Proses meliputi pembuatan akun baru, pengeditan data, pembaruan role, dan penghapusan pengguna.

- Modul Data Student

Modul ini digunakan untuk pengelolaan data peserta didik. Guru dan admin dapat menambah, memperbarui, melihat, dan menghapus data siswa. Data pendukung seperti foto siswa, identitas orang tua, dan kelas juga dikelola di modul ini.

- Modul APE (Alat Peraga Edukatif)

Modul ini mendata seluruh inventaris APE, termasuk nama, jumlah, lokasi penyimpanan, dan kondisi. Modul dirancang untuk membantu sekolah dalam pencatatan inventaris secara terpusat.

- Modul Dokumen

Modul ini menangani penyimpanan dan manajemen dokumen seperti berkas akreditasi, laporan kegiatan, foto kegiatan, atau dokumen administrasi lainnya. File disimpan pada storage lokal, sementara metadata disimpan dalam database.

- Modul Anekdote / Berita Harian

Modul ini memungkinkan guru mencatat perkembangan perilaku atau aktivitas siswa secara harian. Catatan anekdot dapat berupa teks maupun foto. Modul ini penting bagi PAUD sebagai bentuk evaluasi perkembangan non-akademik anak.

- Modul Tugas / Soal

Modul ini menyediakan fitur untuk membuat, mengunggah, dan menyimpan soal pembelajaran, termasuk soal yang memiliki gambar pendukung. Guru dapat memperbarui atau menghapus soal sesuai kebutuhan.

- Modul Template Rapor

Modul ini mengatur struktur template rapor, mulai dari section, pertanyaan, hingga komponen penilaian. Template dapat diperbarui setiap tahun ajaran sesuai kebutuhan sekolah.

- Modul Rapor Siswa

Modul ini digunakan guru untuk mengisi laporan perkembangan siswa berdasarkan template rapor. Setiap jawaban disimpan terstruktur sehingga laporan siswa dapat diunduh atau ditinjau oleh kepala sekolah.

- Modul Activity Log

Mencatat setiap aktivitas penting seperti login, perubahan data siswa, pengunggahan dokumen, dan pengisian rapor. Modul ini berfungsi sebagai jejak audit (audit trail).

4. Desain Detail

4.1 Desain Modul

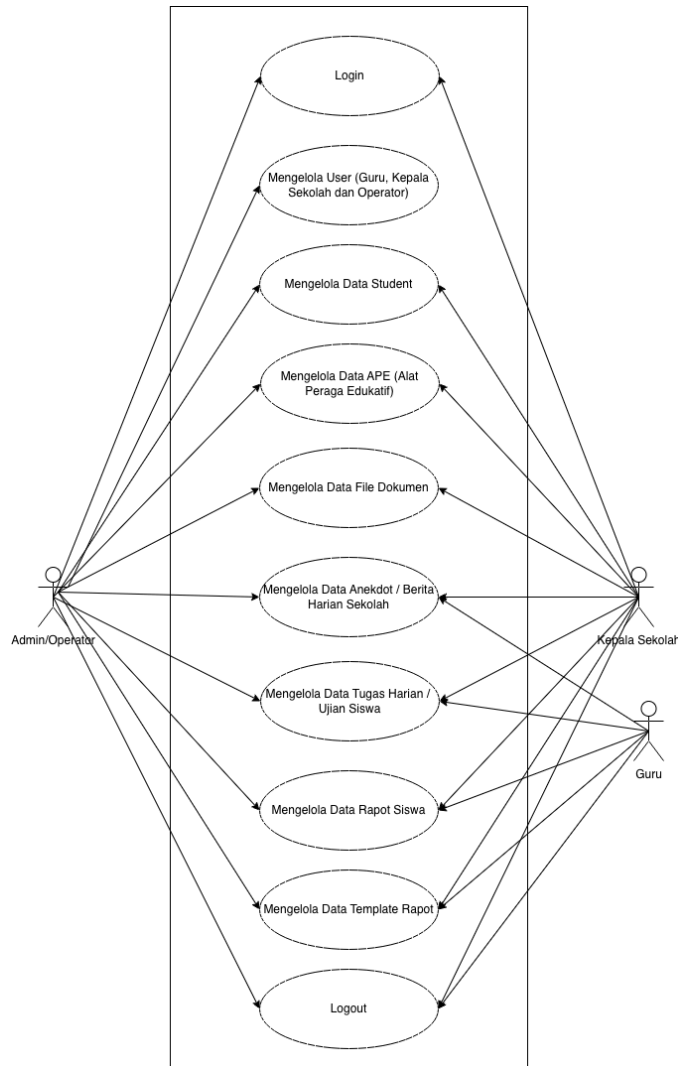
Tabel di bawah ini yang menggambarkan alur proses input, ekspektasi output, serta keterangan sesuai atau tidak sesuai. Tabel ini berfungsi sebagai dokumentasi awal dalam proses verifikasi sistem agar lebih mudah dilakukan evaluasi dan identifikasi terhadap fitur yang memerlukan perbaikan.

No	Skenario	Method/Endpo int	Input	Ekspektasi Output	Keterangan
----	----------	---------------------	-------	----------------------	------------

1	Login Berhasil	<i>POST</i> <i>/api/auth/login</i>	{ "email": "admin@gmail.com", "password": "berhasil" }	<i>Status: 200,</i> <i>Body : berisi</i> <i>token JWT</i> <i>dan data</i> <i>user.</i>	Sesuai Atau Tidak Sesuai
2	Login gagal (password salah)	<i>POST</i> <i>/api/auth/login</i>	{ "email": "admin@gmail.com", "password": "salah" }	<i>Status: 401,</i> <i>Error :</i> <i>Password</i> <i>Salah</i>	Sesuai Atau Tidak Sesuai
No	Skenario	Method/Endpo int	Input	Ekspektasi Output	Keterangan
3	Tambah data APE	<i>POST /api/ape</i>	{ "name": "Rubik", "condition": "Baik", "quantity": 5, "location": "Ruang A" }	<i>Status : 201,</i> <i>Body : data</i> <i>ape yang</i> <i>berhasil</i> <i>dibuat</i>	Sesuai Atau Tidak Sesuai

4.2 Diagram UML

1. Diagram Use Case

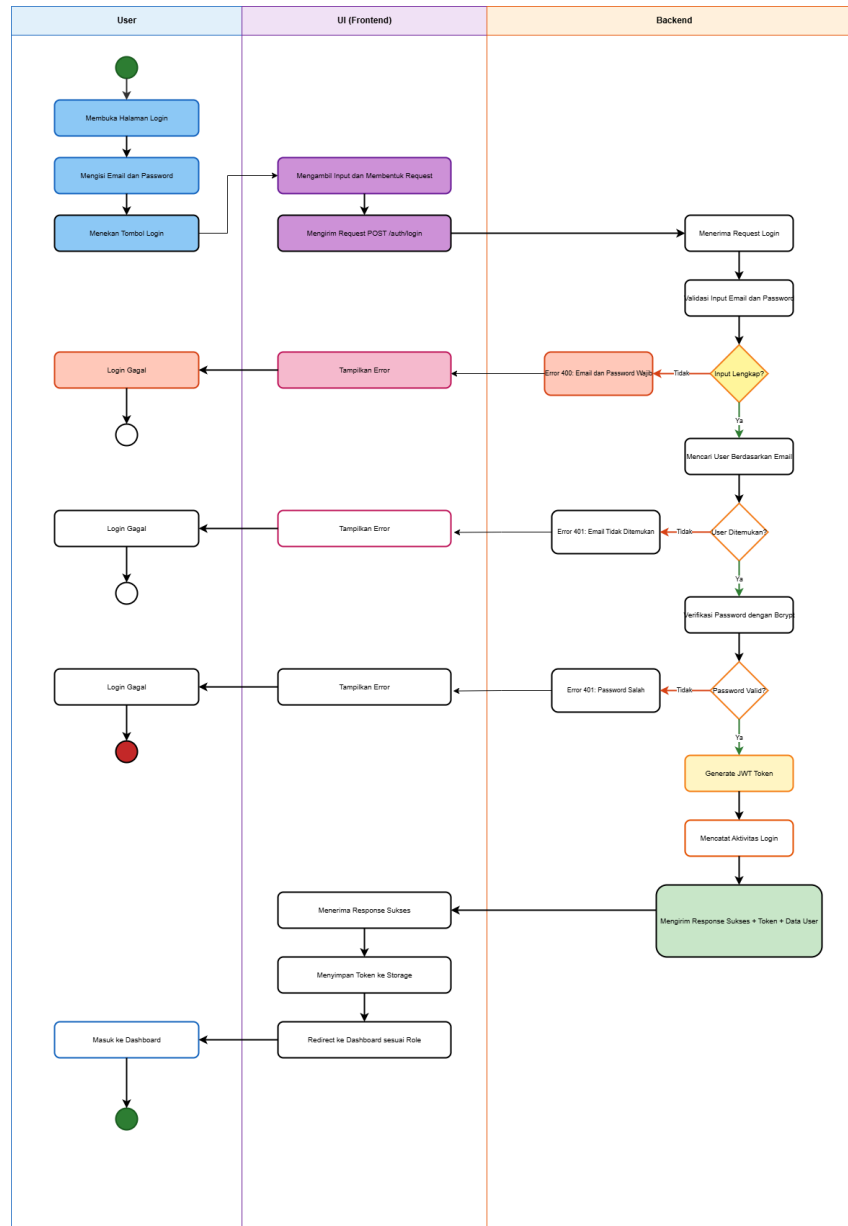


Berdasarkan diagram *use case diagram* diatas, sistem ini dirancang untuk berinteraksi dengan tiga aktor berbeda: Admin/Operator, Kepala Sekolah, dan Guru. Seluruh fungsionalitas teridentifikasi berada dalam satu batasan sistem (*system boundary*). Terdapat dua *use case* universal yang dapat diakses oleh ketiga aktor, yaitu Login untuk autentikasi masuk dan Logout untuk keluar dari sistem. Selain itu, terdapat empat *use case* inti terkait manajemen akademik yang juga bersifat kolaboratif, di mana ketiganya dapat mengakses fungsionalitas Mengelola Data Student, Mengelola Data Anekdote / Berita Harian Sekolah, Mengelola Data Tugas Harian / Ujian Siswa, dan Mengelola Data Rapot Siswa.

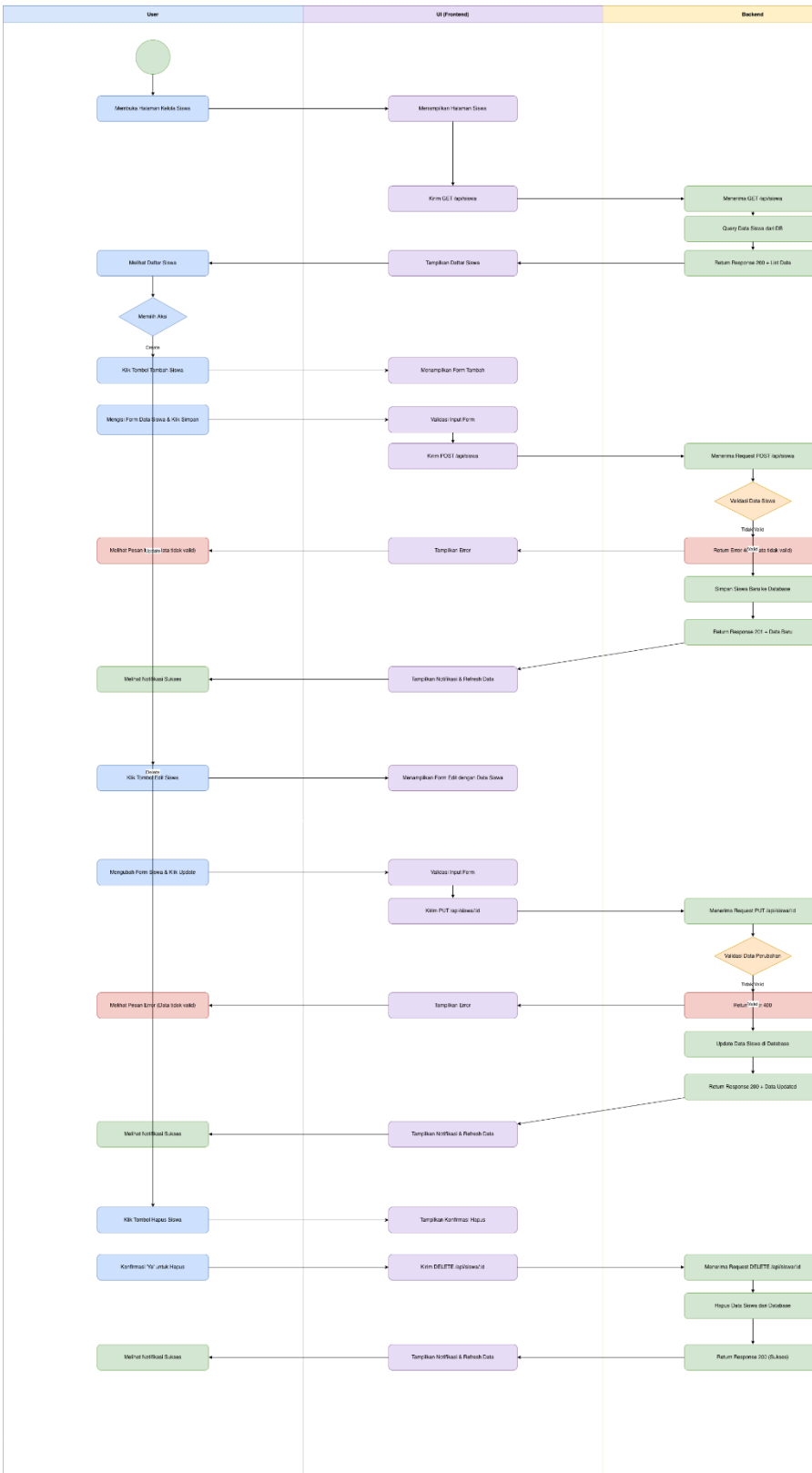
Diagram ini juga mengidentifikasi fungsionalitas dengan akses yang lebih terbatas; *use case* Mengelola Data APE (Alat Peraga Edukatif) dan Mengelola Data File Dokumen hanya dapat diakses oleh Admin/Operator dan Kepala Sekolah, yang mengindikasikan peran pengawasan manajerial atas inventaris dan arsip. Terakhir, terdapat dua *use case* dengan hak akses paling terbatas yang bersifat eksklusif hanya untuk aktor Admin/Operator, yaitu Mengelola User (Guru, Kepala Sekolah dan Operator) dan Mengelola Data Template Rapot. Ini menegaskan peran Admin/Operator sebagai administrator utama sistem dengan kontrol penuh atas konfigurasi akun pengguna dan kustomisasi struktur laporan.

2. Diagram Activity

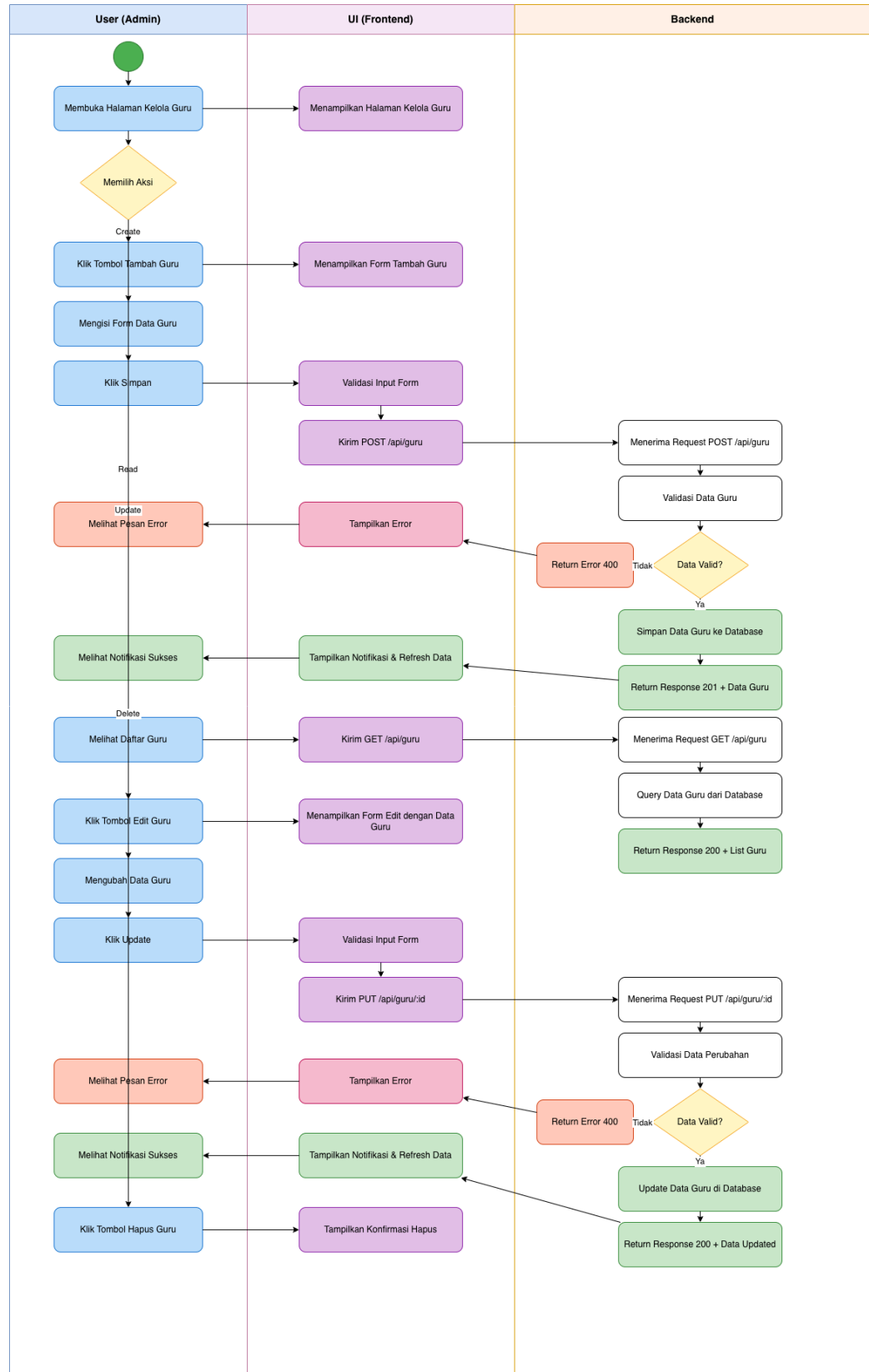
a. Diagram Activity Login



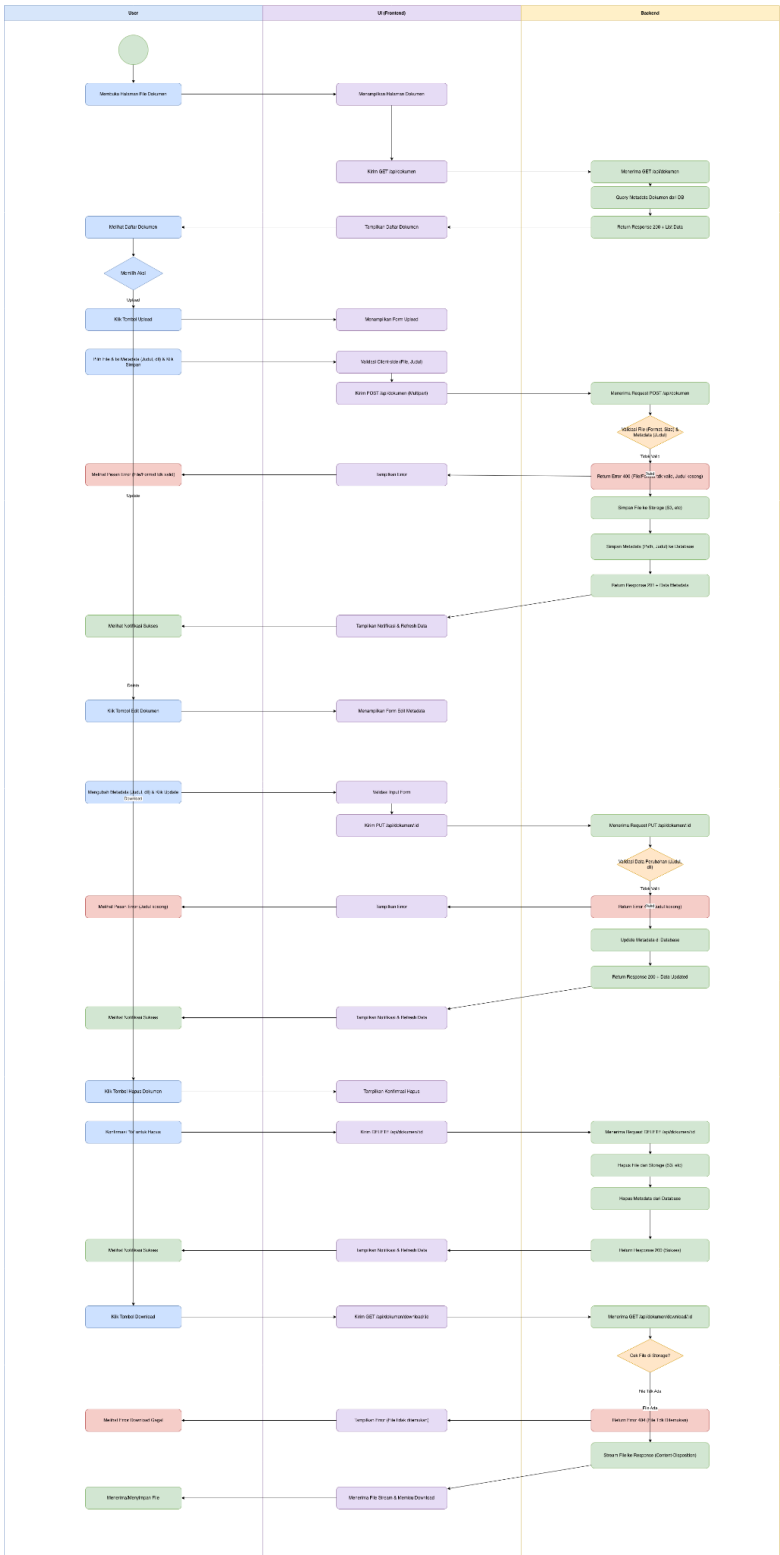
b. Diagram Activity Kelola Data Siswa / Murid



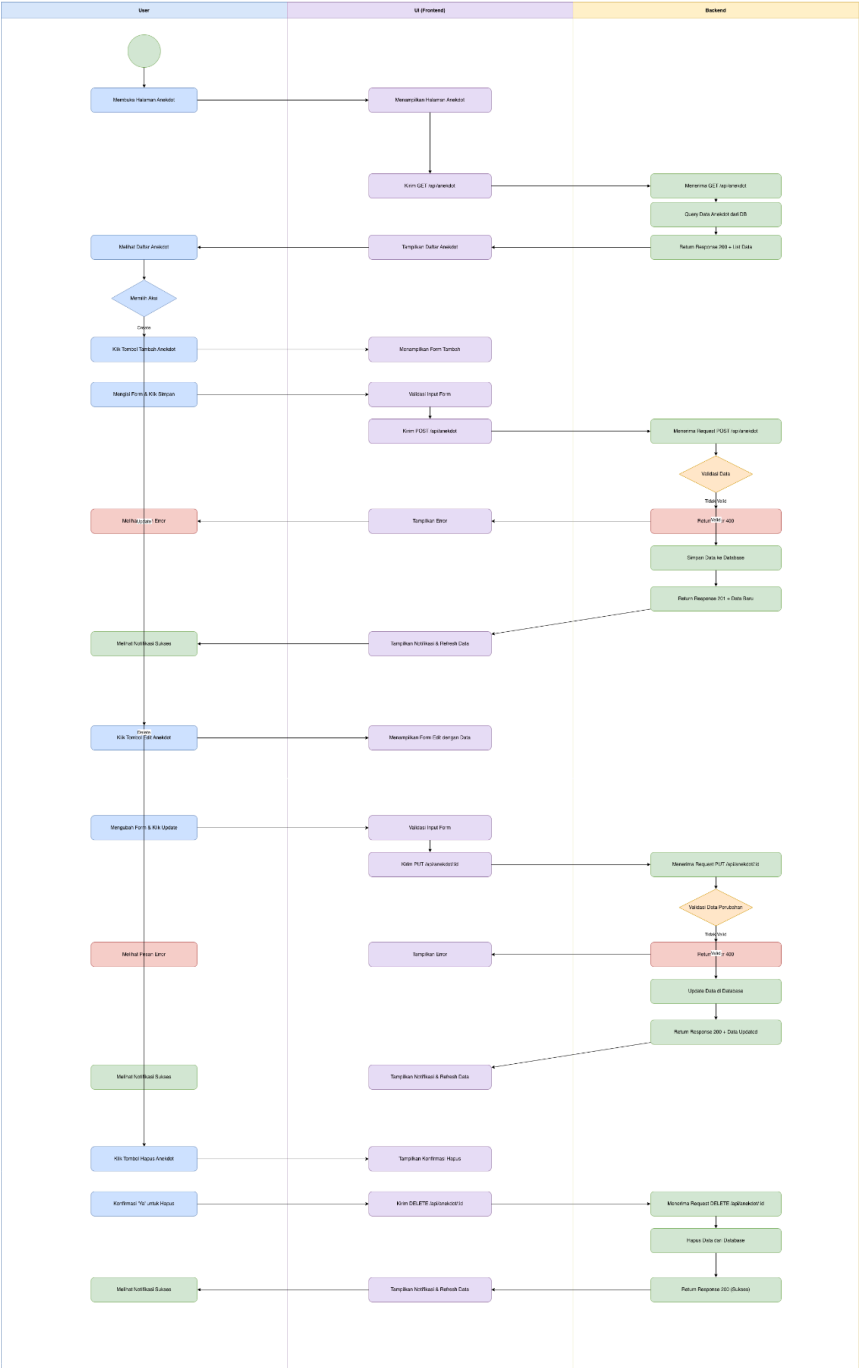
c. Diagram Activity Kelola Data Guru



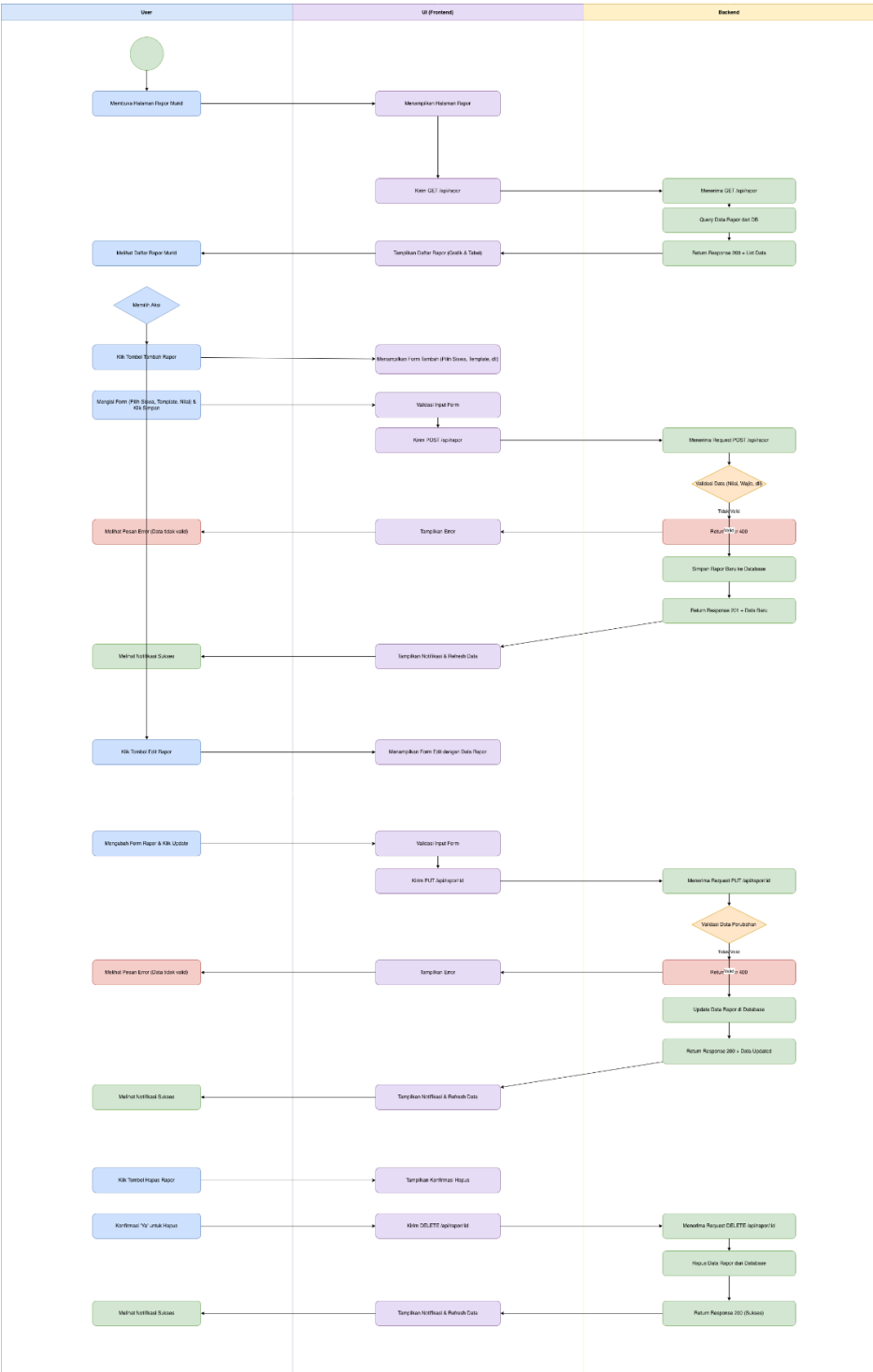
d. Diagram Activity Kelola Data File Dokumen Sekolah



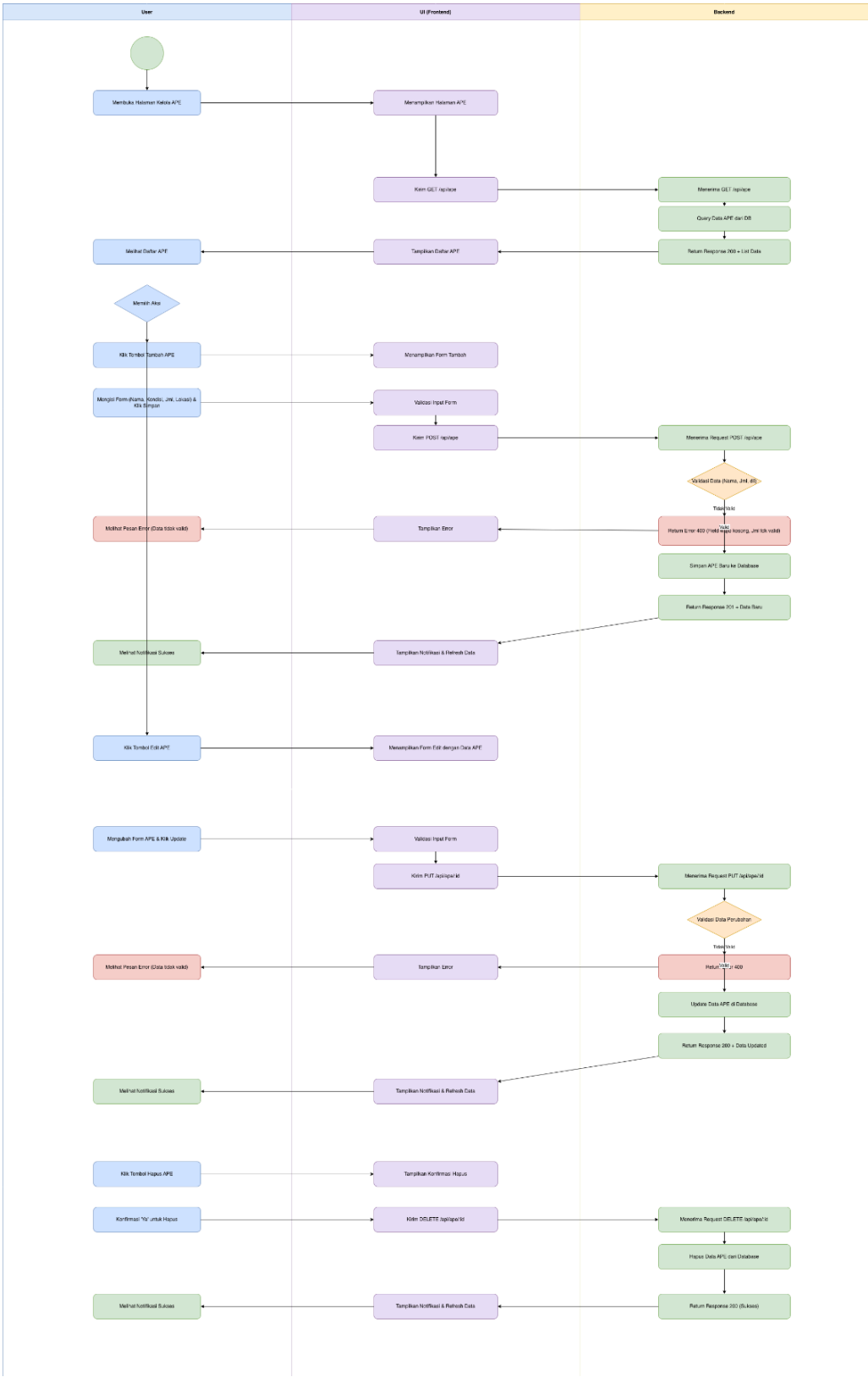
e. Activity Diagram Kelola Data Anekdote



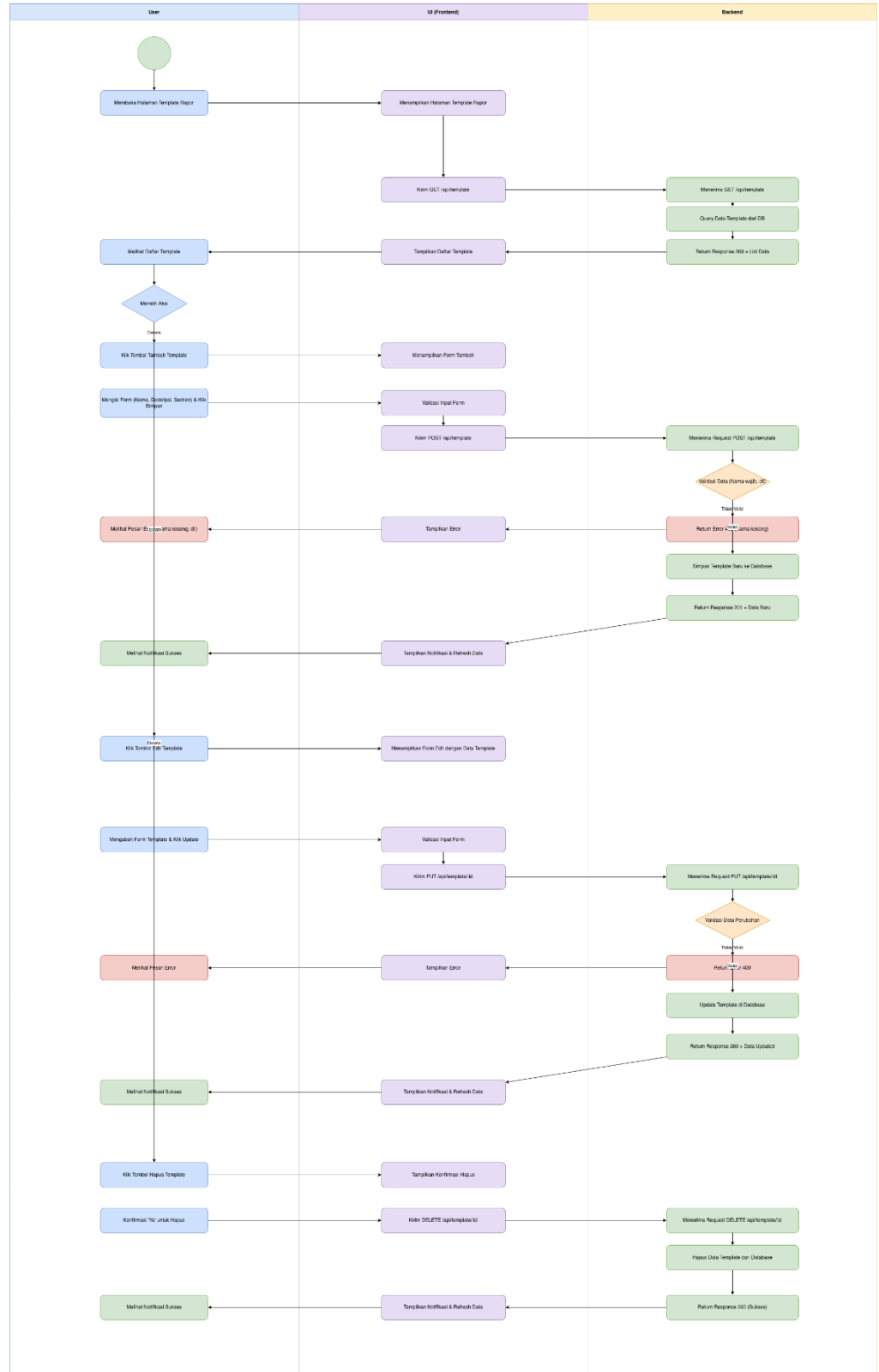
f. Activity Diagram Kelola Rapor Perkembangan Murid



g. Activity Diagram Kelola Data APE (Alat Peraga Edukatif)

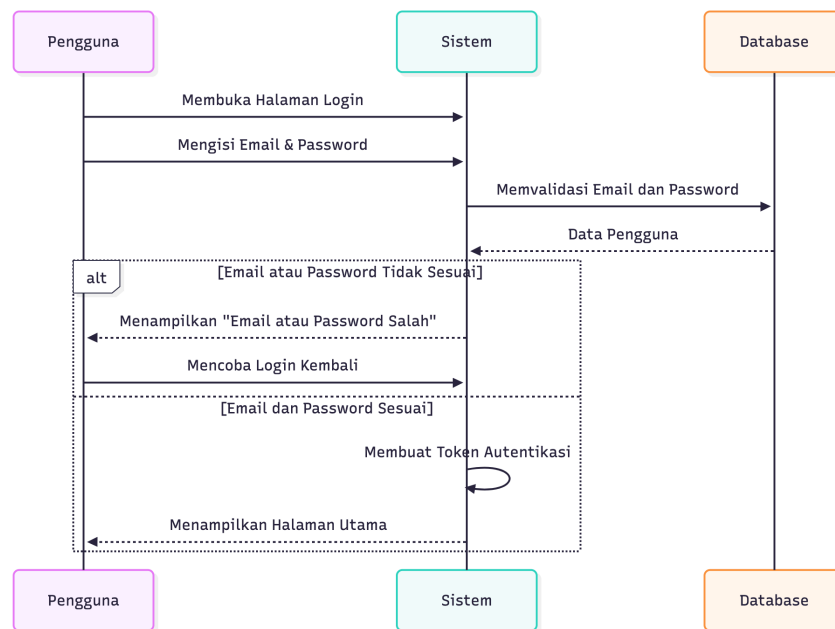


h. Activity Diagram Kelola Template Rapor Murid



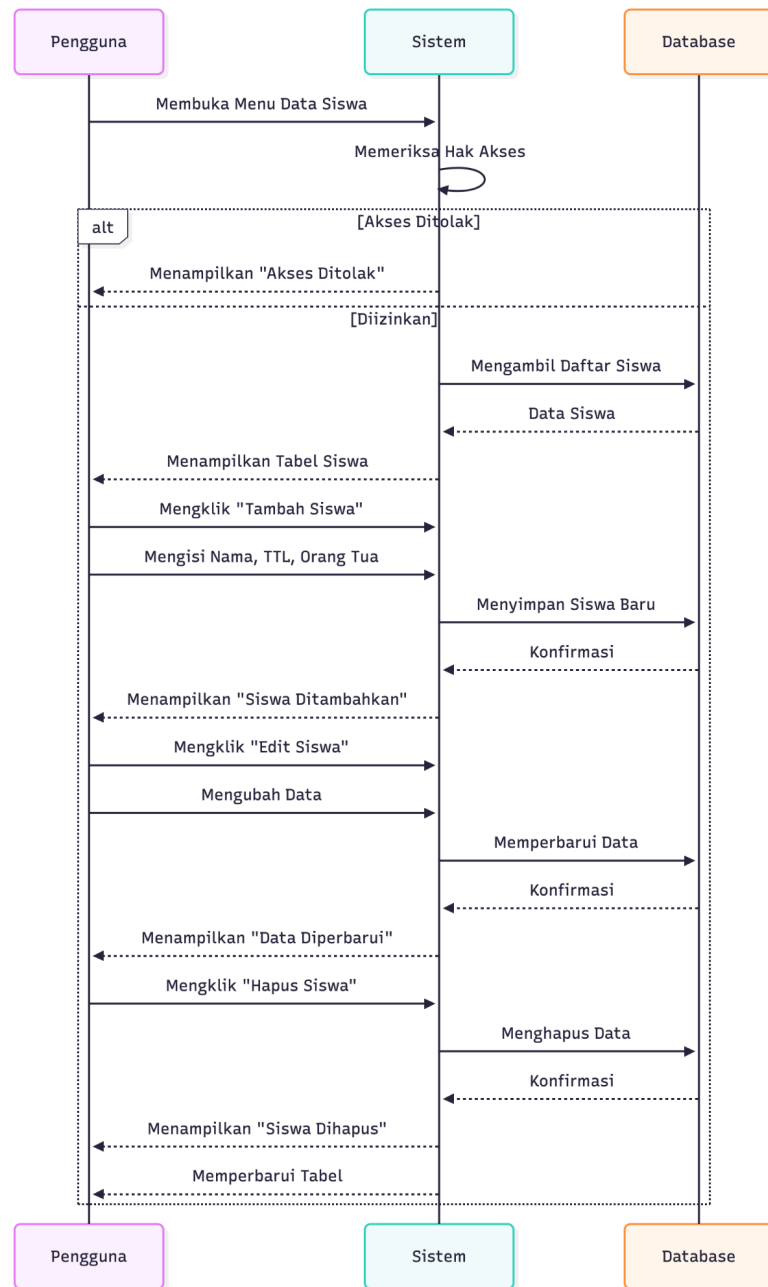
3. Diagram Sequence

a. Diagram Sequence Login



Gambar tersebut merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan interaksi objek selama proses login berlangsung. Alur dimulai dari sisi aktor Pengguna yang mengakses sistem dengan Membuka Halaman Login. Setelah antarmuka tersedia, Pengguna melakukan input data dengan Mengisi Email dan Password yang kemudian dikirimkan oleh Sistem ke Database untuk divalidasi. Database memeriksa kecocokan kredensial tersebut dan mengembalikan Data Pengguna ke Sistem. Terdapat fragment alternatif (alt) yang menangani dua kemungkinan kondisi validasi. Pada kondisi pertama, jika email atau password tidak sesuai, Sistem akan menampilkan pesan peringatan bahwa Email atau Password Salah kepada Pengguna dan memberikan kesempatan untuk mencoba login kembali. Pada kondisi kedua, jika kredensial dinyatakan valid dan sesuai, Sistem akan melanjutkan proses dengan membuat token autentikasi secara internal. Setelah token terbentuk, Sistem akan mengarahkan Pengguna dan Menampilkan Halaman Utama sebagai tanda bahwa akses telah diberikan sepenuhnya.

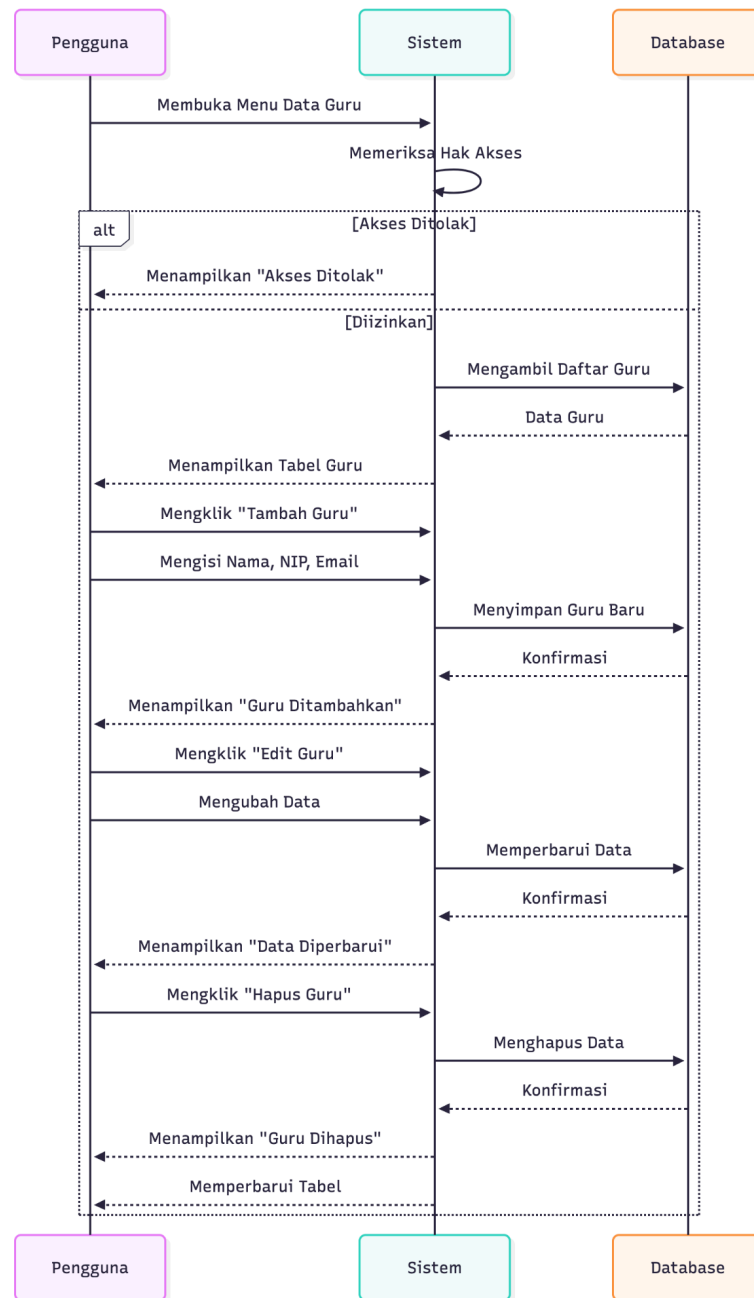
b. Diagram Sequence Mengelola Data Murid



Sequence diagram ini mengilustrasikan alur interaksi untuk fungsionalitas Mengelola Data Siswa, yang melibatkan tiga komponen: Pengguna, Sistem, dan Database. Alur dimulai saat Pengguna mengirim pesan Membuka Menu Data Siswa ke Sistem. Sistem kemudian melakukan pemeriksaan hak akses secara internal. Terdapat sebuah fragmen alternatif

(alt) yang menentukan alur selanjutnya. Jika Akses Ditolak, Sistem akan Menampilkan pesan "Akses Ditolak" kepada Pengguna dan proses berakhir. Jika Diizinkan, Sistem akan melanjutkan dengan mengirim permintaan Mengambil Daftar Siswa ke Database, yang merespons dengan Data Siswa. Sistem kemudian Menampilkan Tabel Siswa kepada Pengguna. Setelah itu, Pengguna dapat melakukan serangkaian operasi CRUD. Untuk proses *create*, Pengguna Mengklik "Tambah Siswa" dan Mengisi data, yang kemudian dikirim Sistem ke Database untuk Menyimpan Siswa Baru. Untuk proses *update*, Pengguna Mengklik "Edit Siswa" dan Mengubah Data, yang dikirim Sistem untuk Memperbarui Data di Database. Untuk proses *delete*, Pengguna Mengklik "Hapus Siswa", yang memicu Sistem mengirim permintaan Menghapus Data ke Database. Setiap operasi C-U-D ini diikuti oleh pesan Konfirmasi dari Database ke Sistem, dan Sistem memberikan notifikasi visual kepada Pengguna seperti "Siswa Ditambahkan", "Data Diperbarui", atau "Siswa Dihapus", sebelum akhirnya Sistem Memperbarui Tabel yang ditampilkan.

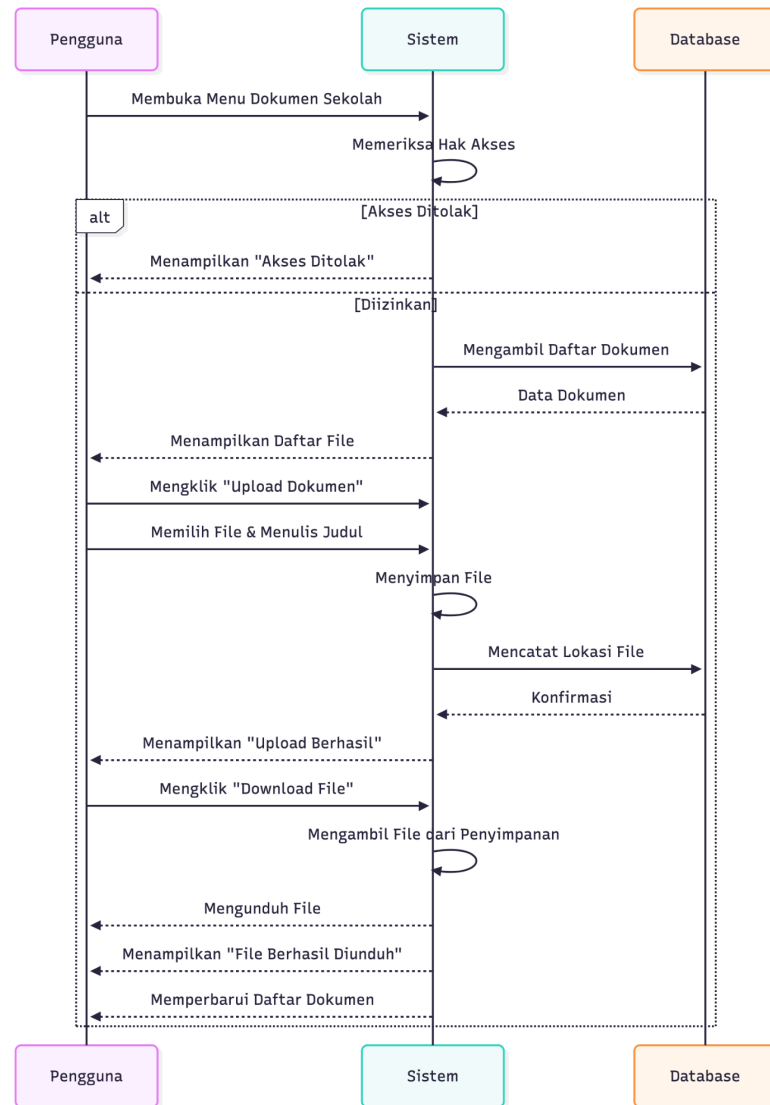
c. Diagram Sequence Mengelola Data Guru



Sequence diagram ini merinci alur interaksi untuk fungsionalitas Mengelola Data Guru, yang melibatkan tiga partisipan: Pengguna, Sistem, dan Database. Proses diawali ketika Pengguna mengirimkan pesan Membuka Menu Data Guru ke Sistem. Sistem merespons dengan melakukan pengecekan hak akses secara internal. Sebuah fragmen

alternatif (alt) kemudian menangani dua kemungkinan hasil: jika Akses Ditolak, Sistem akan Menampilkan pesan "Akses Ditolak" dan alur berhenti; jika Diizinkan, Sistem akan mengirimkan permintaan Mengambil Daftar Guru ke Database. Database kemudian mengembalikan Data Guru, yang digunakan Sistem untuk Menampilkan Tabel Guru kepada Pengguna. Dari titik ini, Pengguna dapat melakukan operasi CRUD. Untuk menambah data, Pengguna Mengklik "Tambah Guru" dan Mengisi data (Nama, NIP, Email), yang kemudian dikirim Sistem ke Database untuk Menyimpan Guru Baru. Untuk memperbarui data, Pengguna Mengklik "Edit Guru" dan Mengubah Data, yang diteruskan Sistem ke Database untuk Memperbarui Data. Untuk menghapus data, Pengguna Mengklik "Hapus Guru", yang menyebabkan Sistem mengirimkan perintah Menghapus Data ke Database. Setiap operasi penyimpanan, pembaruan, atau penghapusan akan diikuti oleh pesan Konfirmasi dari Database ke Sistem. Sistem kemudian akan memberikan umpan balik visual kepada Pengguna, seperti "Guru Ditambahkan", "Data Diperbarui", atau "Guru Dihapus", dan diakhiri dengan Sistem Memperbarui Tabel yang ditampilkan.

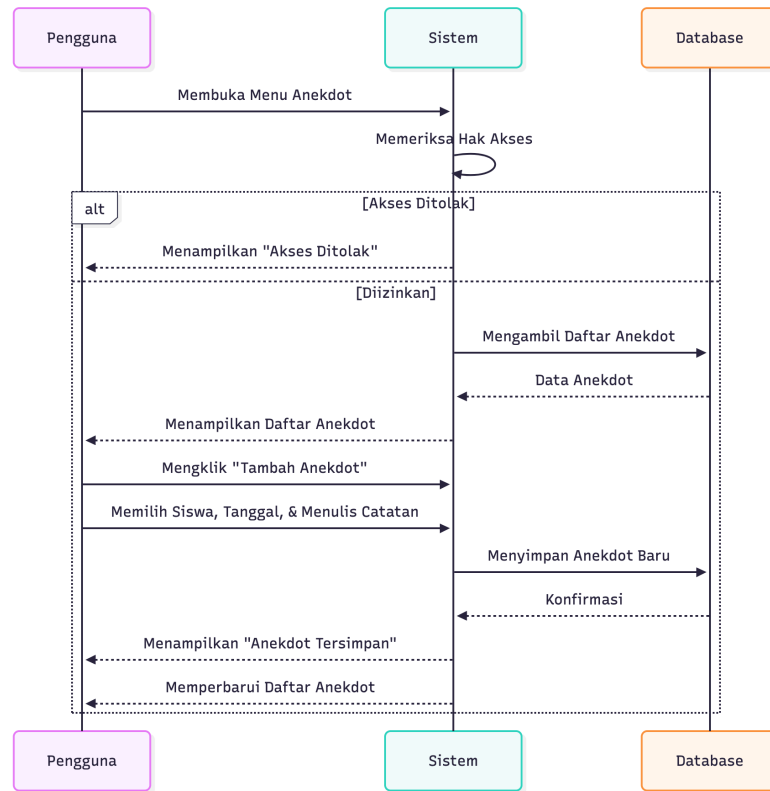
d. Diagram Sequence Mengelola File Dokumen Sekolah



Sequence diagram ini memaparkan alur fungsionalitas pengelolaan dokumen sekolah, yang melibatkan interaksi antara Pengguna, Sistem, dan Database. Alur dimulai ketika Pengguna mengirim pesan Membuka Menu Dokumen Sekolah ke Sistem. Sistem segera merespons dengan melakukan validasi internal melalui proses Memeriksa Hak Akses. Sebuah fragmen alternatif (alt) kemudian mengelola hasil pemeriksaan ini: jika Akses Ditolak, Sistem akan Menampilkan pesan "Akses Ditolak" kepada Pengguna; jika Diizinkan, Sistem akan melanjutkan proses. Pada alur yang

diizinkan, Sistem pertama-tama Mengambil Daftar Dokumen dari Database, yang kemudian mengembalikan Data Dokumen untuk ditampilkan oleh Sistem sebagai Daftar File kepada Pengguna. Diagram ini menunjukkan dua alur utama setelahnya: *upload* dan *download*. Untuk *upload*, Pengguna Mengklik "Upload Dokumen" dan Memilih File & Menulis Judul. Sistem kemudian melakukan dua langkah: Menyimpan File (sebuah proses internal, kemungkinan ke *file storage*) dan kemudian Mencatat Lokasi File ke Database. Setelah Database memberikan Konfirmasi, Sistem akan Menampilkan pesan "Upload Berhasil". Untuk *download*, Pengguna Mengklik "Download File", yang memicu Sistem untuk Mengambil File dari Penyimpanan (sebuah proses internal) dan mengirimkan pesan Mengunduh File kembali ke Pengguna, diakhiri dengan notifikasi "File Berhasil Diunduh". Setelah kedua operasi tersebut, Sistem akan Memperbarui Daftar Dokumen yang tampil di antarmuka Pengguna.

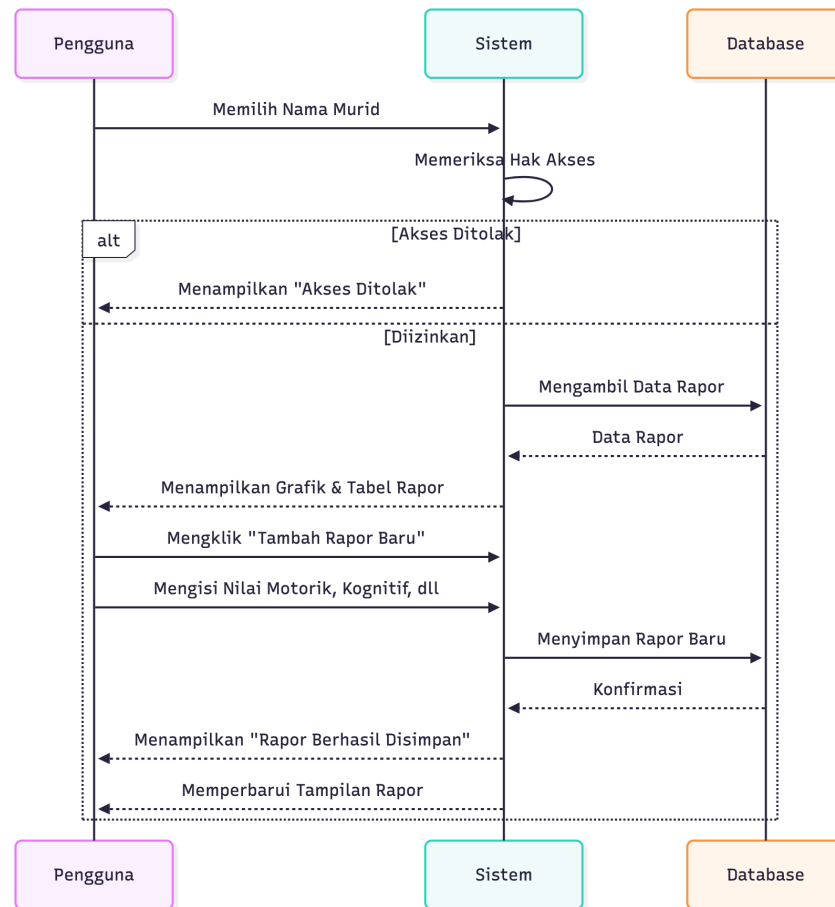
e. Diagram Sequence Mengelola Data Anekdot



Sequence diagram ini menjelaskan alur interaksi untuk fungsionalitas Mengelola Data Anekdot, yang melibatkan tiga partisipan: Pengguna, Sistem, dan Database. Proses diawali saat Pengguna mengirim pesan Membuka Menu Anekdot ke Sistem. Sistem kemudian melakukan verifikasi internal dengan Memeriksa Hak Akses. Sebuah fragmen alternatif (alt) mengelola hasil pemeriksaan ini: jika Akses Ditolak, Sistem akan Menampilkan pesan "Akses Ditolak" kepada Pengguna. Sebaliknya, jika Diizinkan, Sistem akan melanjutkan alur dengan mengirim permintaan Mengambil Daftar Anekdot ke Database. Setelah Database mengembalikan Data Anekdot, Sistem akan Menampilkan Daftar Anekdot tersebut kepada Pengguna. Diagram ini kemudian merinci proses penambahan data baru, dimulai ketika Pengguna Mengklik "Tambah Anekdot" dan dilanjutkan dengan mengirimkan data berupa Pilihan Siswa, Tanggal, & Catatan ke Sistem. Sistem meneruskan informasi ini ke

Database dengan pesan Menyimpan Anekdote Baru. Setelah Database mengirimkan Konfirmasi, Sistem akan Menampilkan notifikasi "Anekdote Tersimpan" kepada Pengguna dan terakhir Memperbarui Daftar Anekdote pada antarmuka.

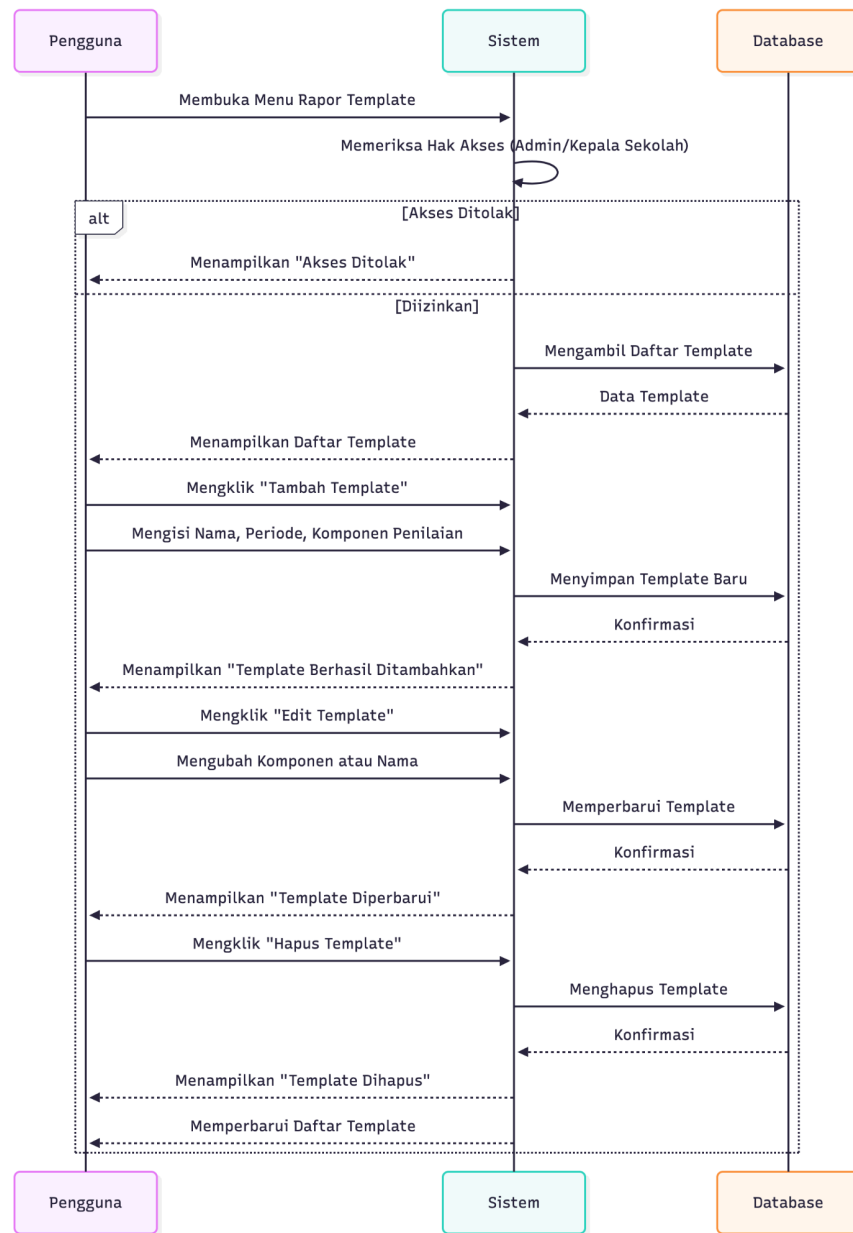
f. Diagram Sequence Mengelola Rapor Pengembangan Murid



Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi untuk mengelola data rapor perkembangan murid, yang melibatkan tiga komponen: Pengguna, Sistem, dan Database. Alur dimulai ketika Pengguna Memilih Nama Murid dari antarmuka, yang memicu Sistem untuk segera melakukan pemeriksaan internal, Memeriksa Hak Akses. Sebuah fragmen alternatif (alt) kemudian mengelola hasil dari pemeriksaan ini: jika Akses Ditolak, Sistem akan Menampilkan pesan "Akses Ditolak" kepada Pengguna. Namun, jika Diizinkan, Sistem akan melanjutkan alur dengan mengirimkan permintaan Mengambil Data Rapor ke Database, yang kemudian direspons dengan Data Rapor. Berdasarkan data tersebut, Sistem Menampilkan Grafik & Tabel Rapor kepada Pengguna. Selanjutnya, Pengguna dapat menambahkan entri baru dengan Mengklik "Tambah

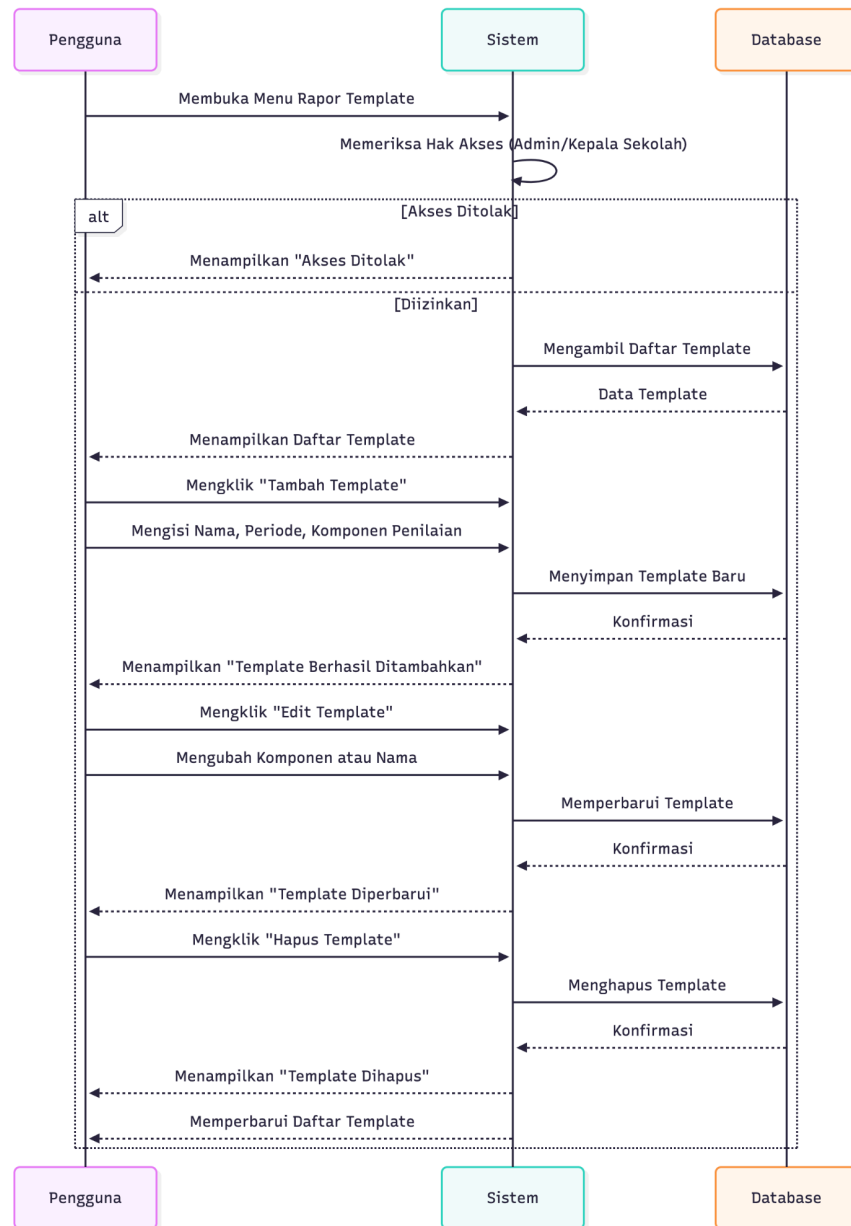
Rapor Baru" dan Mengisi Nilai (seperti Motorik, Kognitif, dll). Data baru ini dikirim ke Sistem, yang kemudian meneruskannya ke Database dengan pesan Menyimpan Rapor Baru. Setelah Database mengirimkan Konfirmasi, Sistem akan Menampilkan notifikasi "Rapor Berhasil Disimpan" dan terakhir Memperbarui Tampilan Rapor di sisi Pengguna.

g. Diagram Sequence Mengelola Template Rapor Pengembangan Murid



Sequence diagram ini merinci alur fungsionalitas untuk Mengelola Template Rapor, yang melibatkan interaksi antara Pengguna, Sistem, dan Database. Alur diawali ketika Pengguna mengirimkan permintaan Membuka Menu Rapor Template ke Sistem. Sistem kemudian segera melakukan pemeriksaan hak akses internal, yang secara spesifik ditujukan untuk Admin atau Kepala Sekolah. Sebuah fragmen alternatif (alt) digunakan untuk menangani hasil pemeriksaan ini: jika Akses Ditolak, Sistem akan Menampilkan pesan "Akses Ditolak" kepada Pengguna. Jika Diizinkan, alur berlanjut dengan Sistem Mengambil Daftar Template dari Database. Setelah Database mengembalikan Data Template, Sistem akan Menampilkan Daftar Template tersebut di antarmuka Pengguna. Diagram ini kemudian mengilustrasikan operasi CRUD penuh: Pengguna dapat Menambah Template (Mengisi Nama, Periode, Komponen), Mengedit Template (Mengubah Komponen atau Nama), dan Menghapus Template. Setiap operasi ini dikirim ke Sistem, yang kemudian meneruskan perintah yang sesuai (Menyimpan, Memperbarui, atau Menghapus Template) ke Database. Database akan merespons setiap operasi dengan pesan Konfirmasi, yang memicu Sistem untuk menampilkan notifikasi sukses yang relevan kepada Pengguna, seperti "Template Berhasil Ditambahkan", "Template Diperbarui", atau "Template Dihapus". Sebagai langkah penutup, Sistem akan Memperbarui Daftar Template yang ditampilkan.

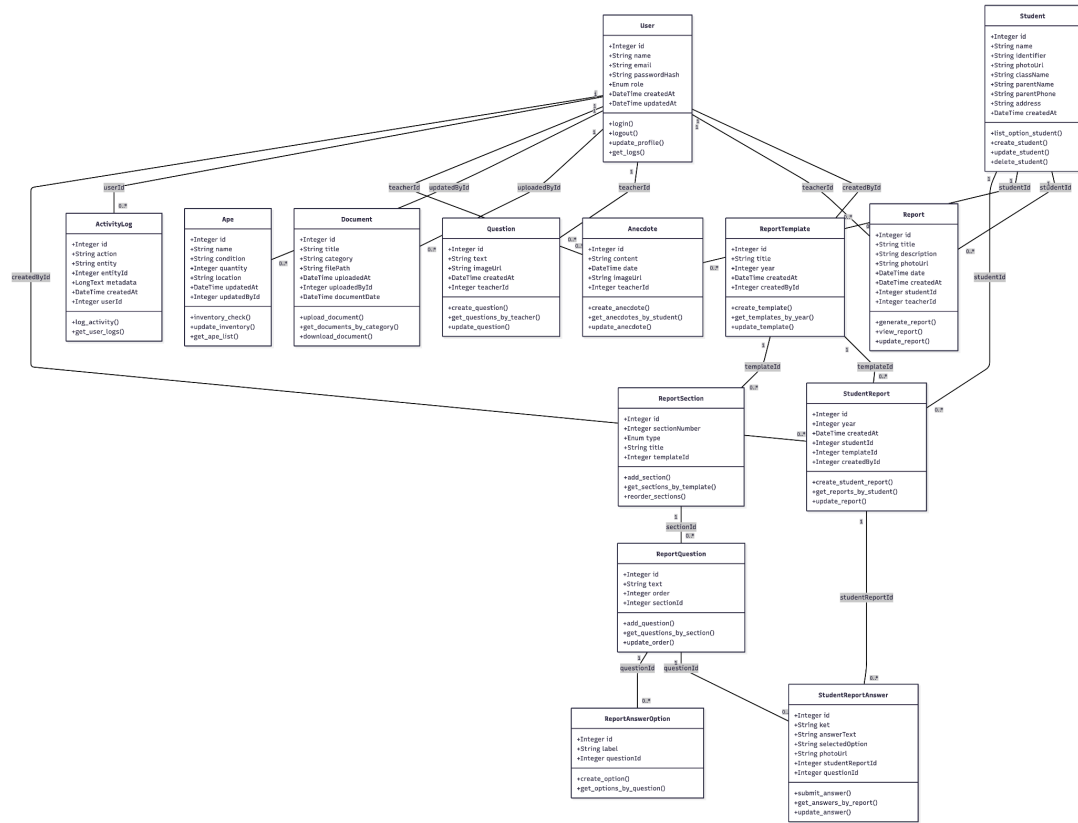
h. Diagram Sequence Mengelola Data APE



Sequence diagram ini merinci alur fungsionalitas untuk Mengelola Template Rapor, yang melibatkan interaksi antara Pengguna, Sistem, dan Database. Alur diawali ketika Pengguna mengirimkan permintaan Membuka Menu Rapor Template ke Sistem. Sistem kemudian segera melakukan pemeriksaan hak akses internal, yang secara spesifik ditujukan untuk Admin atau Kepala Sekolah. Sebuah fragmen alternatif (alt) digunakan untuk menangani hasil pemeriksaan ini:

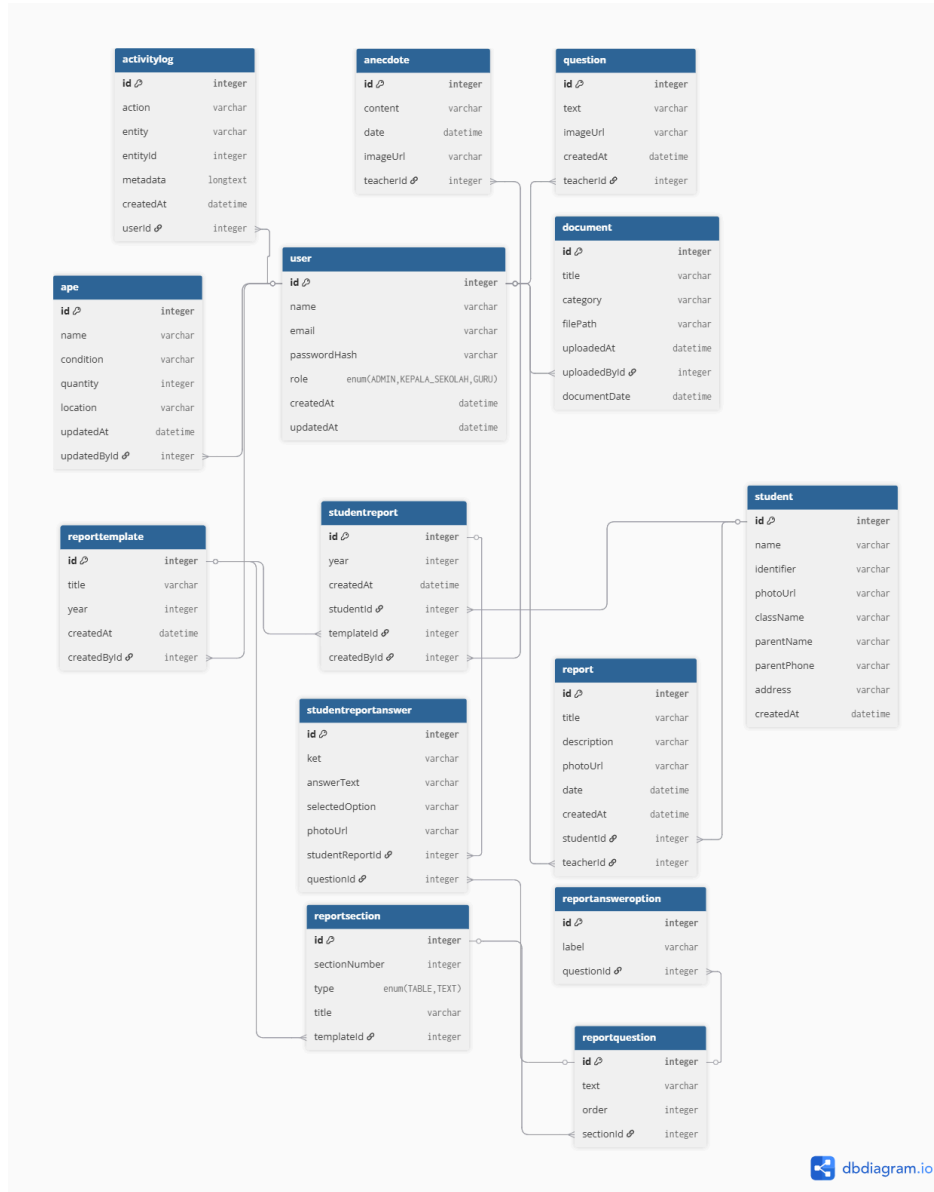
jika Akses Ditolak, Sistem akan Menampilkan pesan "Akses Ditolak" kepada Pengguna. Jika Diizinkan, alur berlanjut dengan Sistem Mengambil Daftar Template dari Database. Setelah Database mengembalikan Data Template, Sistem akan Menampilkan Daftar Template tersebut di antarmuka Pengguna. Diagram ini kemudian mengilustrasikan operasi CRUD penuh: Pengguna dapat Menambah Template (Mengisi Nama, Periode, Komponen), Mengedit Template (Mengubah Komponen atau Nama), dan Menghapus Template. Setiap operasi ini dikirim ke Sistem, yang kemudian meneruskan perintah yang sesuai (Menyimpan, Memperbarui, atau Menghapus Template) ke Database. Database akan merespons setiap operasi dengan pesan Konfirmasi, yang memicu Sistem untuk menampilkan notifikasi sukses yang relevan kepada Pengguna, seperti "Template Berhasil Ditambahkan", "Template Diperbarui", atau "Template Dihapus". Sebagai langkah penutup, Sistem akan Memperbarui Daftar Template yang ditampilkan.

4. Class Diagram



4.3 Desain Basis Data

Entity Relationship Diagram (ERD) berikut menggambarkan struktur basis data *backend* REST API yang digunakan dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan POS PAUD Melati Azzahra. Model ini dirancang untuk mendukung proses administrasi, dokumentasi, dan pelaporan pendidikan secara digital melalui relasi antar entitas yang terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan.



5. Desain Antarmuka

5.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna pada sistem ini dirancang dengan pendekatan sederhana, intuitif, dan responsif agar dapat digunakan dengan mudah oleh guru, admin/operator, dan kepala sekolah.

5.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem berinteraksi dengan RESTful API untuk pertukaran data antara frontend dan backend.

5.3 Antarmuka Perangkat Keras

Tidak ada antarmuka langsung dengan perangkat keras.

6. Keamanan dan Performansi

6.1 Mekanisme Keamanan

- **Autentikasi dan Otorisasi**

Sistem menerapkan autentikasi berbasis JWT yang diberikan kepada pengguna setelah login berhasil. Setiap request ke endpoint yang dilindungi harus menyertakan token ini. Middleware otorisasi digunakan untuk memastikan hanya role tertentu misalnya kepala sekolah yang berhak mengunggah dokumen akreditasi. Password seluruh pengguna tersimpan dalam bentuk hash menggunakan bcrypt, sehingga data tetap aman meskipun terjadi kebocoran database.

- **Pencatatan Aktivitas**

Seluruh aktivitas penting seperti login, penghapusan data, pengunggahan dokumen, dan pembaruan data siswa dicatat ke dalam tabel activity log. Catatan ini tidak hanya berguna untuk pengawasan tetapi juga sebagai bukti perubahan dalam proses audit akreditasi sekolah.

6.2 Kinerja Sistem

Sistem dioptimalkan untuk memproses hingga 100 permintaan simultan dengan waktu respon di bawah 3 detik.

6.3 Backup dan Recovery

Belum ada backup table dan recovery secara otomatis untuk saat ini, masih dengan cara manual untuk melakukan ke dua nya.

7. Rencana Implementasi

Teknologi yang digunakan meliputi Node.js, Express.js, React, dan MySQL. Proses implementasi dilakukan secara bertahap mulai dari pengembangan backend, frontend, hingga integrasi sistem.

8. Lampiran

Lampiran mencakup notasi diagram UML, glosarium istilah teknis, desain arsitektur, desain modul dan struktur tabel database ERD.